



Crypto / Finance

Description détaillée :

De nos jours, le monde des crypto commence à prendre une place importante et grossi. Il s'agit tout simplement de marchés financiers assez volatiles et instables se basant sur la technologie de la Blockchain.

Le but principal de ce projet est de créer un "bot de trading" basé sur un modèle de Machine Learning et qui "investira" sur des marchés crypto.

Dans ce projet à mener de bout en bout, vous allez devoir travailler en équipe pour faire ressortir de la valeur ajoutée mais aussi montrer que vous avez les compétences pour définir un cahier des charges, une implémentation technique mais aussi assurer la mise en production de l'application avec le monitoring qui s'en suit.

Le cahier des charges correspond à l'ensemble des livrables attendus dans la première étape du projet.

Description	Questions auxquelles on veut répondre	Conditions de validation du projet et format de rendu
Étape 1 : Le Cahier des charges Cette étape consistera principalement à définir un cahier des charges non exhaustif de ce que sera votre application. Elle est primordiale car elle permet de prendre le temps de se renseigner sur le sujet et de fixer les objectifs en avance pour un bon développement en suivant l'objectif fixé. Nous chercherons à mettre en œuvre et exploiter les différents éléments ci-dessous.		
Discovery	Il s'agit de comprendre les problématiques et la valeur qu'apporterait leur résolution. Dans cette partie, vous pouvez identifier plusieurs besoins/difficultés différents. L'objectif est de déterminer les problèmes auxquels vous allez chercher à répondre, en réalisant une collecte de données qualitative et quantitative. Quelles sont les personnes que vous irez voir pour récolter des informations sur votre problématique et mieux comprendre votre besoin ? Les résultats, sous forme d'entretiens ou de questionnaires, par exemple, seront à compiler et prendre en compte dans votre analyse. Ils peuvent faire partie intégrante de votre roadmap. Il est important d'identifier vos interlocuteurs, les besoins en données que vous auriez, et une timeline d'action.	Pour vous aider, vous pouvez remplir ce template pour identifier à haut niveau le Why What, Value. Au moins 1 des 2 livrables : - Guide d'entretien - Expérience Map remplie. Il faudra se mettre dans la peau d'un des personnages. ET un document spécifiant : - Le type de données que l'entreprise pourrait utiliser pour analyser la problématique et évaluer l'existant (exemples : base de données utilisateur, information provenant du tracking du site internet, base de données d'achat, données publiques spécifiques...). Les analyses de données / métriques qui permettent d'appuyer la discovery. On se donne des données qui permettent d'évaluer l'existant. - Si vous avez identifié plusieurs besoins, il peut y avoir des analyses de données spécifiques à chacun. - La liste des KPIs identifiés, et l'argumentation du choix effectué. - Note : Les Analyses de données et KPIs doivent permettre d'évaluer l'état actuel des choses. Quelles métriques permettent de rendre compte de l'état actuel des choses ? Cela vous aidera par la suite à prioriser les besoins identifiés.

	Vous devez intégrer une dimension chiffrée à votre cadrage. Identifiez des KPIs ou objectifs que vous chercherez à atteindre par la suite. Cela vous permettra de tracer votre évolution et de justifier vos choix grâce au suivi de ces KPIs. Ces KPIs peuvent être techniques ou non. L'important sera d'en prendre trois ou quatre et de les placer dans le contexte métier. Pour les trouver, vous pouvez vous appuyer sur les entretiens réalisés. Ceci est l'étape préliminaire à la conception d'une solution, il vaut mieux trop en dire que pas assez. On cherchera à vérifier que vous avez bien saisi la problématique sous-jacente à votre projet. Une cartographie des ressources actuelles de l'entreprise est attendue. Qui sont les professionnels de votre équipe ? Notes : <i>Vous pouvez définir des KPIs :</i> - de performance des modèles - des KPI techniques <i>des KPIs qui permettent de mesurer l'impact en termes de business ou de satisfaction de votre produit.</i>	
	L'objectif est que vous mettiez en œuvre et exploitiez une veille technologique et réglementaire en matière	

Veille technologique	d'IA et à proposer une cartographie des fonctions attendues. La veille correspond à une collecte, classification et analyse d'informations afin de vous-même mettre en place de nouvelles technologies issues de recherches déjà réalisées, et d'adapter au mieux votre solution à votre problématique selon les cas passés. <i>De quelles solutions existantes peut-on s'inspirer afin de répondre à la problématique ?</i> Vous pouvez lister : - Des solutions métier mises en place par des entreprises concurrentes pour améliorer une situation similaire ; - Des produits digitaux existants basés ou non sur de l'IA ; - Des papiers de recherches / articles techniques qui ont utilisé certains types d'algorithmes/librairies pour répondre à une problématique similaire. Lors du benchmark, essayez d'examiner en quoi ces différentes inspirations semblent plus ou moins pertinentes dans le cadre de votre problématique. Votre point de départ pour cette veille sera d'établir une liste de caractéristiques propres à votre problématique, et d'identifier des mises en place	À partir de vos recherches, vous devriez présenter une analyse des besoins en matière d'infrastructures de données adaptées à votre problématique. On s'attendra à comprendre quelles auront été vos sources, et quelle est votre anticipation de l'évolution des normes et règlements applicables à votre problématique. Chaque élément trouvé devra être suivi d'une approche critique, à savoir établir quels sont ses avantages et quels sont, d'après vous, ses points d'améliorations. Document word, pdf ou PPT avec au moins 3 solutions existantes identifiées
-----------------------------	---	---

	professionnelles et concrètes actionnées sur chacun de ces caractéristiques. N'oubliez pas de positionner correctement dans le temps ce que vous trouvez comme information. Par exemple, un business case daté de 2018 aura sans doute évolué depuis. Vous pouvez également faire des suppositions / projections en fonction de votre compréhension de la solution. Vous devez également ajouter un regard critique liant l'élément à votre problématique. Qu'est-ce qui lui manque pour être adapté à votre problème. L'aspect réglementaire n'est pas à écarter. Quels sont les textes de lois, locaux ou internationaux, qui régissent votre activité ? Identifiez en quoi elles pourraient vous limiter dans votre approche technique.	
SWOT	Il est demandé aussi de réaliser une analyse SWOT dans le cadre de la rédaction du cahier des charges. Un SWOT est une analyse des forces (strengths), faiblesses (weaknesses), opportunités (opportunities) et menaces (threats) de votre activité. Vous positionnez votre problématique dans un cadre d'entreprise, qui est donc régie par des politiques professionnelles à prendre en compte dans votre compréhension du besoin. Comme chacune des étapes, ce que vous intégrez à votre SWOT devra être confronté à votre	Une analyse SWOT sous forme de slide powerpoint d'une page. Les idées seront argumentées sous forme de bulletpoints afin de cibler les informations clefs.

	problématique. Il ne s'agira pas de cartographier l'entreprise entière mais bel et bien votre problématique. Le contexte RSE de la structure est également à prendre en compte. Cela vous permettra d'intégrer une solution data inclusive et adaptée aux attentes politiques de l'entreprise. N'hésitez pas à ajouter une seconde partie à votre livrable pour souligner des pistes à développer par la suite lors de la mise en place de la solution.	
Étape 2 : Concevoir		
Créer un MVP	Le Minimum Viable Product est un prototype de votre solution. En fonction de votre veille technologique, vous devez cartographier les fonctionnalités attendues à partir des besoins identifiés dans la première étape. Comment répondre aux besoins ? Vous pourrez définir le projet de développement d'infrastructures de données massives à réaliser en interaction avec les parties prenantes, en procédant par itérations successives, en vue d'établir une liste exhaustive de ses attentes. Détaillez le contenu du MVP : - Quelles sont les caractéristiques fonctionnelles de ce MVP ? Y a-t-il des fonctionnalités à écarter ? Identifiez les collaborateurs auxquels vous allez faire appel pour mettre en place votre solution.	Slides ou document word, récapitulant ce que l'on souhaite créer et permettant de comprendre comment vous avez priorisé. On voudra voir pour chaque étape de développement quelles sont les ressources nécessaires, ainsi que la prise en compte du cadre réglementaire. Il faudra être clair et synthétique dans la rédaction, afin que le livrable soit adapté à chaque profil d'interlocuteur (technique ou non). Ce livrable sera le cœur de votre projet par la suite. Il est indispensable que la présentation soit soignée, et que l'ensemble des éléments soit facilement isolé.

	On s'attend à ce que vous preniez en compte le facteur handicap, la politique RSE, les éléments identifiés dans le SWOT et le cadre réglementaire identifié. Votre solution est une continuité de votre cahier des charges. C'est un argumentaire, pas seulement un catalogue de vos idées. Justifiez votre approche, notamment en reprenant les KPIs identifiés en étape de cadrage.	
Challenger son MVP	Cette étape vous permet d'identifier des limites ou même des approfondissements à votre solution. - Y a-t-il des risques liés aux données qui alimentent le produit (qualité, complétude ...). Y a-t-il des risques éthiques ? - Doit-on intégrer des exigences éthiques (interprétabilité des résultats, non-discrimination de certains groupes impactés par la solution). - Que mettez-vous en place pour confirmer que le contenu du MVP est pertinent auprès de votre public cible et des parties prenantes internes ? - Quels sont les besoins de formations nécessaires aux équipes actuelles pour réaliser le projet ? Aurez-vous besoin de recruter des experts externes ? Pour quel budget ? - Concernant la prise en compte du critère handicap, il faudra définir une grille d'entretien de recrutement adaptée aux situations de handicap (ex : tiers temps pour	Slides ou document word / tout autre format donnant des réponses aux différentes questions. La cartographie des risques et des actions de prévention sous-jacentes est attendue. Vous avez ici encore une attente argumentaire.

	réaliser les tests techniques) et identifier une procédure de mise en relation avec le référent handicap (et inclure les retours potentiels qu'il pourrait vous faire). - Comparez le MVP retenu aux solutions concurrentes si cela est pertinent (optionnel) - Si cela est pertinent, pouvez-vous proposer un modèle de pricing de votre produit. Attention à expliciter sur quoi vous basez votre stratégie de prix (concurrence / coût internes / prix des autres offres de l'entreprise) - Quels sont les risques identifiés ? Comment les prenez-vous en compte ?	
Roadmap	La roadmap sera la feuille de route suivie par l'ensemble des équipes afin de mettre en place votre solution. Vous allez piloter un projet de développement, en identifiant les parties prenantes investies dans chaque étape de mise en place et allouant les ressources disponibles et nécessaires. Ces ressources seront également monétaires. Il faut valoriser votre activité, en passant par exemple par les coûts identifiés (prix d'une licence par exemple). - Créer une roadmap en positionnant les épics de votre produit dans le temps - Ajouter à la roadmap les améliorations exclues du MVP. Il faut définir la structure générale d'une base de données en ayant recours à la méthodologie de conception et votre cahier des charges. N'oubliez pas de vérifier la cohérence de vos propos avec les ressources disponibles et autres contraintes identifiées.	Slides / document word / tout autre format donnant des réponses aux différents points (Monday, Miro). 1/ Les étapes de développements 2/ Les livrables par étape 3/ Les ressources internes et externes nécessaires à chaque étape (humaines, monétaires, techniques, etc) 4/ Les indicateurs de suivi de performance 5/ Les opérations de tests et de maintenance curative/préventive Nous observerons la cohérence des propos, notamment en rapport avec le cahier des charges.

	Chaque étape devra être accompagnée d'un quelconque livrable permettant de comprendre ce qui a été fait. Des propositions de plans d'évolutions du système d'intégration actuel sont attendues. N'oubliez pas d'intégrer les données historiques de l'entreprise. Vous allez devoir identifier une stratégie de tests à réaliser, en amont et en aval de vos actions. L'amélioration continue est en effet un point intégral de votre roadmap, qui doit être assez flexible pour pouvoir prendre en compte les retours potentiels. Les outils de la culture DevOps seront à maîtriser (Git, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, etc).	
Etape 3 : Assurer le lancement		
Lancement	Il faut pour cette étape réaliser le suivi de la mise en place de votre solution. Dans un livrable de la forme de votre choix, essayez de répondre aux questions suivantes : - Comment assurez-vous un lancement optimal de la solution data ? Que mettez-vous en place ? Quels supports formalisez-vous ? - Comment la collaboration avec les membres d'une équipe est-elle réalisée ? - Comment partagez-vous les informations récoltées au cours de la mise en place ? - Les objectifs sont-ils individuels ou collectifs ?	Format libre

Architecture Technique

Etape	Description	Objectif	Modules / Masterclass / Templates	Conditions de validation
1	Récolte des données	Récolter différents types de données en passant par plusieurs techniques: API publiques ou alors Webscraping Grâce à ces sources, on peut aller récupérer des informations sur les cours des différents marchés (BTC-USDT, BTC-ETH, ...). Le but sera de créer une fonction de récupération de données générique afin de pouvoir avoir les données de n'importe quel marché.		Fichiers CSV Fichier JSON Fichier explicatif du traitement (doc/pdf)
2	Organisation de la donnée et Pipeline ETL	Cette étape d'architecture résulte directement de l'étape de compréhension et de modélisation du projet mais aussi du format des données. Vous allez devoir proposer un schéma d'organisation de la donnée en proposant 1 ou plusieurs bases de données qui pourraient	SQL Elasticsearch MongoDB Neo4j Snowflake Big Query	Livrable n°4: Schéma de la base de données détaillé et début de la création du pipeline

		Il sera nécessaire aussi de mettre en place une pipeline qui extrait, transforme et charge la donnée dans votre nouveau système	DBT Spark	
3	Consommation de la donnée	Utiliser un algorithme de Machine Learning appliqué à la finance qui permettra de retourner une décision d'achat ou non. (Quelle stratégie pour la vente ?) Aller plus loin: prédiction de gains Il faudra aussi faire un Dashboard de suivi des cryptos Il sera aussi nécessaire de mettre en place ML Flow pour le versionning de modèle	DE120 151 123 / 124 Dash Power BI ML Flow	Livrable n°5: Algorithme de Machine / Deep Learning fonctionnel et optimisé + Dashboard
4	Mise en production	Faire une API pour tester le modèle de ML et pourquoi pas requêter les données historique Dockeriser tout le projet pour qu'il soit reproductible sur n'importe quel machine	Docker FastAPI Flask	Livrable n°6: Création de l'API et dockerisation des microservices
5	Automatisation de déploiement d'infrastructure	Déployer le code sur un environnement de production ou de test en utilisant des outils automatisé Intégrer le code source dans un environnement de développement centralisé	Ansible Jenkins Terraform Gitlab	Livrable n°7: Script d'automatisation du déploiement de l'infrastructure

		Limiter les interruptions de du déploiement/livraison continue (blue/green) Collecter les KPI afin de mesurer l'efficacité et le succès des pratiques DevOps. (Deployment Cycle Time, Deployment Frequency, Deployment Success Rate) Configurer des tableaux de bord de surveillance pour suivre des métriques clés et configurer des alertes pour notifier les problèmes potentiels. Définir les valeurs seuils et créer des alarmes pertinentes selon les métriques mesurées Définir et créer des actions automatiques en réponse à ces alarmes	(AWS) Prometheus Grafana	
6	Soutenance	Démonstration de l'appli et explication du raisonnement effectué lors du projet.	X	Soutenance Rapport